MÓDULO 4

Integración y Despliegue de Soluciones

INTEGRAR · DESPLEGAR · EVIDENCIAR · DEFENDER

Diplomado en Desarrollo Web y Aplicaciones Móviles

Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" · Dirección de Posgrado

M.Sc. Ing. Isaac Lange Aguilar · Gestión 2026

Lo que vamos a hacer esta noche

1. **Cómo vamos a trabajar**
   Horarios, entregas, evaluación y canales
2. **Integrar y desplegar**
   Qué se les pide construir, y hasta dónde
3. **El documento**
   Qué tipo de trabajo es, cómo se estructura, qué reprueba
4. **Declaren su proyecto**
   Formulario en vivo, aquí mismo
5. **Elijan su grupo**
   Su franja de tutoría para las próximas semanas
6. **Lo que hay que dejar listo hoy**
   Checklist antes de dormir

Este módulo no trae tecnología nueva

Lo que hace

Obliga a converger lo que construyeron en los módulos 1, 2 y 3 en una sola solución desplegada, y a documentarla con el rigor que exige la defensa.

Por qué es distinto

Su contenido oficial coincide punto por punto con la estructura del Trabajo Final. El módulo y su monografía son un solo proceso.

“Este módulo no evalúa cuánto código escriben.

Evalúa si su sistema está desplegado, si su documento lo sostiene, y si pueden explicarlo.”

Empiecen recortando lo que quieren hacer.

Se aprueba con dos cosas, no con una

1 Producto de software

- Funcional y desplegado
- Accesible por dirección pública, o instalable si es móvil
- Con repositorio de historial progresivo

2 Documento monográfico

- Conforme al formato institucional
- De 30 a 40 páginas, sin preliminares ni anexos
- Escrito en la plantilla oficial desde la primera semana

Un producto sin documento no aprueba. Un documento sin producto verificable, tampoco.

Son indisociables por norma, no por criterio del docente.

Cómo vamos a trabajar

Tres componentes. Los tres son obligatorios y los tres dejan registro.

1

Clase teórica

Los martes, 19:00 a 20:30

Son cuatro en todo el módulo: hoy, el 15, el 22 y el 29 de septiembre. Abren el contenido de la entrega de esa semana. Se graban.

2

Tutoría de su grupo

Una hora por semana, cinco personas

Siempre el mismo grupo y la misma franja. No se dicta contenido: se revisa el avance real de su trabajo final. Doce minutos por persona.

3

Aula virtual

Cápsulas con laboratorio, foro y cuestionario

Aquí vive el grueso del contenido técnico del módulo. Es obligatorio y cuenta para la nota.

El horario de las próximas semanas

Día	Horario	Qué ocurre
Lunes	20:00 – 21:00	Tutoría del Grupo 1
Lunes	21:00 – 22:00	Tutoría del Grupo 2
Martes	17:00 – 18:00	Tutoría del Grupo 3
Martes	18:00 – 19:00	Tutoría del Grupo 4
Martes	**19:00 – 20:30**	**Clase teórica — asisten los 30**
Jueves	20:00 – 21:00	Tutoría del Grupo 5
Jueves	21:00 – 22:00	Tutoría del Grupo 6

Su grupo define su franja para todo el módulo. Lo eligen hoy, al final de esta sesión.

Miércoles, viernes y fines de semana no hay clase. Ese tiempo es para construir.

El ciclo de cada semana

De aquí salen todos los malentendidos, así que va despacio.

1	SÁBADO 23:59	Cierra la entrega de la semana
2	LUN · MAR · JUE	Su tutoría revisa esa entrega, la que ya subieron
3	MARTES 19:00	La clase teórica abre el contenido de la siguiente
4	MIÉ a SÁB	Cápsulas, laboratorios y construcción del producto

A la tutoría se llega con la entrega ya subida. Quien llega sin entrega usa su hora para hablar de lo que no hizo.

Las cuatro entregas

Entrega	Cierre	Qué se entrega
E1 · Perfil de proyecto	**Sábado 19 de septiembre**	Capítulo 1, metodología, requisitos y repositorio inicializado
E2 · Vertical funcional	**Sábado 26 de septiembre**	Diseño técnico, frontend navegable, API con CRUD y primer despliegue público
E3 · Checkpoint técnico	**Sábado 3 de octubre**	Seguridad, pruebas con evidencia y borrador de los Capítulos 1 y 2
E4 · Documento y sistema	**Sábado 10 de octubre**	Documento completo, despliegue verificado, manuales y anexos

Todas cierran a las 23:59

Se admite entrega fuera de plazo con penalización: 10 puntos porcentuales por día, hasta 72 horas. Después no se recibe.

Para qué sirve esa penalización

Para que un imprevisto no les arruine el módulo. No para reprogramar el trabajo.

Dos fechas que conviene anotar hoy

!

Martes 6 de octubre: no hay clase

Esa semana los Grupos 3 y 4 tienen su tutoría el viernes 9 de octubre, a las 17:00 y 18:00. Es el único cambio de franja de todo el módulo.

★

La defensa es la semana del 12

Después de la entrega final. Cada grupo defiende en su franja habitual, con el sistema ya terminado.

Defensa técnica	Grupos
Lunes 12 de octubre, 20:00 y 21:00	**Grupos 1 y 2**
Martes 13 de octubre, 17:00 y 18:00	**Grupos 3 y 4**
Jueves 15 de octubre, 20:00 y 21:00	**Grupos 5 y 6**

7 minutos de demostración en vivo del sistema desplegado + 5 de preguntas.

Cómo se califica

30 %	Producto de software integrado y desplegado
25 %	Entregas semanales y laboratorios del aula virtual
20 %	Documento monográfico
15 %	Defensa técnica
10 %	Participación, tutorías, foros y trabajo autónomo

70

sobre 100

es la nota mínima
de aprobación

Dónde se pregunta cada cosa

1

Foro del aula virtual

Toda duda técnica o de formato. Respuesta en menos de 24 horas en días hábiles. Lo que se pregunta en el foro le sirve a los treinta.

2

WhatsApp del grupo

Avisos y urgencias de conexión. Aquí no se resuelven dudas técnicas.

3

Correo institucional

Asuntos personales y de calificación.

Las clases teóricas se graban. Las tutorías no, y no se reponen: esa franja es el tiempo de sus cuatro compañeros.

BLOQUE 2

Qué significa integrar y desplegar

02

Lo que se les pide construir, y hasta dónde llega.

Integrar no es poner las piezas en la misma carpeta

Es definir contratos entre ellas, y sostenerlos.

Frontend

Presenta y recoge. No decide reglas de negocio.

Backend

Decide, valida y autoriza. Expone el contrato.

Base de datos

Guarda el estado. Nadie la toca sin pasar por el backend.

Servicios externos

Lo que no construyen ustedes: correo, pagos, almacenamiento.

Cada pieza tiene que tener una responsabilidad que ustedes puedan enunciar en una frase.

Si para explicar qué hace el backend necesitan hablar del frontend, las responsabilidades están mezcladas. Eso no se arregla reordenando carpetas: se arregla decidiendo quién manda sobre qué.

El contrato entre las piezas es la API

Lo que un contrato tiene que decir

- Qué rutas existen y qué método usa cada una
- Qué parámetros recibe y de qué tipo
- Qué devuelve cuando sale bien
- Qué código y qué forma tiene el error cuando sale mal
- Qué versión es, y qué pasa cuando cambie

El error más frecuente

Escribir el frontend y el backend a la vez, ajustando uno cuando el otro falla, sin que el contrato exista en ninguna parte.

El resultado parece separado —hay dos carpetas— pero está acoplado: nada funciona si no se tocan los dos lados a la vez.

**Si el contrato no está escrito,
el sistema está acoplado.**

Tres arquitecturas y lo que cuesta cada una

Patrón	Qué gana	Qué cuesta	¿Para cuatro semanas?
Monolito modular	Un despliegue, una base, depuración simple	Todo crece junto; hay que disciplinarse con los módulos	**Sí. Es la respuesta correcta casi siempre**
Microservicios	Escala y equipos independientes	Varios despliegues, red entre servicios, observabilidad	No, salvo justificación muy fuerte
Serverless	Sin servidor que administrar, costo por uso	Arranque en frío, límites del proveedor, depuración difícil	Solo si ya lo dominan

La elección se argumenta contra los requisitos, no contra sus preferencias. Los Lineamientos Técnicos lo exigen de forma expresa.

Carga, vacío y error son pantallas, no detalles

Cuatro estados por cada vista que consuma datos. Se diseñan, no se improvisan.

1

Cargando

El usuario sabe que algo está pasando y cuánto puede tardar.

2

Con datos

El caso feliz. Es el único que suele estar hecho.

3

Vacío

No hay nada todavía, y se dice qué hacer para que haya algo.

4

Con error

Falló la red o falló el negocio. Son dos mensajes distintos.

En la defensa, la pregunta llega sola: “¿qué ve el usuario si se cae la conexión aquí?”

Qué cambia entre “me funciona” y “está desplegado”

1. **Variables de entorno**
   Lo que en su máquina estaba escrito en el código, afuera tiene que venir de la configuración.

2. **Dependencias declaradas**
   Si no está en el archivo de dependencias, en el servidor no existe.

3. **Base de datos real**
   Migraciones, credenciales distintas y datos que no son los suyos de prueba.

4. **Puertos, CORS y HTTPS**
   Tres cosas que nunca fallan en local y siempre fallan la primera vez afuera.

El primer despliegue público se exige en la Semana 2, aunque el sistema esté incompleto.

Construir → Desplegar → Evidenciar

La evidencia no es el último paso del proyecto. Es la salida de cada paso.

1

Construir

Código que resuelve algo

→

2

Desplegar

Accesible por una dirección

→

3

Evidenciar

Commit, captura, tabla, apartado

Regla del módulo

Nada se da por avanzado si no deja evidencia verificable: un commit, un despliegue accesible, una captura fechada, una tabla de pruebas o un apartado redactado.

Los ocho requisitos mínimos del producto

No son sugerencias. El producto que no los cumple no se evalúa.

1. Desplegado y accesible por dirección pública, o instalable si es móvil
2. Autenticación de usuarios y, si el dominio lo exige, control de acceso por rol
3. Persistencia en base de datos con las operaciones CRUD del dominio
4. Interfaz adaptable a distintos tamaños de pantalla, en soluciones web
5. **Repositorio con historial de avance progresivo**
6. README con descripción e instrucciones de ejecución local
7. Credenciales y variables sensibles fuera del repositorio
8. Validación de datos de entrada en cliente y en servidor

El requisito que más gente pierde

5 · Repositorio con historial de avance progresivo

Lo que se verifica

- Que haya commits, no uno solo
- Que las fechas estén repartidas en las semanas
- Que los mensajes digan qué cambió
- Que el docente tenga acceso desde el primer día

Lo que no sirve

Subir todo el proyecto de una sola vez la noche de la entrega.

Se ve en las fechas, y el laboratorio de esa semana no se computa. No hay forma de recuperarlo después.

Creen el repositorio esta noche. El primer commit puede ser un README vacío.

Así se ve un sistema terminado

Seis pantallas. Dentro de un mes tienen que poder abrirlas ustedes, delante de un tribunal.

Lo que vamos a mirar	Qué apartado del documento lo sustenta
El sistema funcionando en su dirección pública, con dos roles distintos	**2.9 Despliegue**
El repositorio: estructura de carpetas, README y .gitignore	**2.6 Implementación**
El historial de commits, con fechas repartidas en el tiempo	**Requisito 5**
El .env.example y la ausencia de claves en el código	**2.7 Seguridad**
La documentación de la API y una llamada real desde el cliente	**2.4 y 2.6**
El panel de la plataforma: build, variables y registros	**2.9 Despliegue**

El objetivo no es abstracto. Es esto, con su tema.

El proyecto que no termina

> *“Sistema integral de gestión hospitalaria con historia clínica electrónica, agenda médica, facturación, farmacia, laboratorio, telemedicina y aplicación móvil para pacientes.”*

Por qué no llega

- Siete subsistemas, cada uno con sus reglas de negocio
- Datos clínicos reales que no pueden usarse en capturas
- Cuatro semanas, una persona
- No llega ni a la Semana 3, y no hay nada que defender

El mismo dominio, recortado

“Agenda de citas para un consultorio: el paciente reserva desde la web, el médico confirma o reprograma desde su panel, y ambos reciben la notificación.”

2	roles
3	pantallas
1	CRUD completo
8	requisitos cumplidos

Se puede terminar, se puede documentar y se puede defender. El nivel de exigencia no está en la ambición del tema.

EL CRITERIO QUE SE LLEVAN

Si no pueden dibujar todas las pantallas de su sistema en una hoja, el alcance está mal.

Recortar no es rendirse. Es la decisión técnica más importante que van a tomar en este módulo, y la toman esta semana.

RECESO

Diez minutos. Volvemos a las 20:15.

Dejen abierto el enlace del formulario y el de la plantilla.

BLOQUE 3

El documento que van a escribir

03

Cuarenta minutos que les ahorran una semana de retrabajo.

Antes que nada: qué tipo de trabajo es este

Nivel	Cómo se llama el trabajo	Qué hay que demostrar	Extensión	Aporte esperado
Pregrado	Proyecto de grado o tesis de licenciatura	Que sabe aplicar la carrera a un problema real	80 – 150 págs	Solución correcta; no se exige originalidad
Diplomado ←	**Monografía · Trabajo Final de Diplomado**	Que domina lo enseñado y lo integra en una solución acotada, desplegada y documentada	**30 – 40 págs**	Aplicación competente. No se exige aporte original
Maestría	Tesis de maestría	Investigación aplicada con metodología y marco teórico	100 – 180 págs	Aporte aplicado, contrastado con la literatura
Doctorado	Tesis doctoral	Investigación original que amplía el conocimiento	200 págs o más	Contribución original y publicable

Ustedes están haciendo una monografía de diplomado.
No es una tesis.

Nadie les está pidiendo descubrir algo que nadie sabía, ni revisar cincuenta autores, ni probar una hipótesis.

Les están pidiendo demostrar que saben construir, desplegar, documentar y explicar una solución de software completa y acotada.

Tres consecuencias prácticas

Se derivan directamente de lo anterior, y les ahorran trabajo inútil.

1

Los antecedentes son un relevamiento técnico

No un estado del arte académico. Tres o cuatro soluciones existentes del dominio, qué hacen y qué dejan sin resolver. Con eso basta.

2

El marco teórico sustenta decisiones

No erudición. Se cita la documentación oficial de lo que usan, no filosofía de la ingeniería.

3

Un tema modesto y terminado vale más que uno ambicioso a medias

En la defensa el tribunal no premia la intención. Evalúa lo que corre.

Aprobar el Módulo 4 es condición necesaria, no suficiente: la defensa ante tribunal es posterior y tiene su propia escala.

Tres normas mandan sobre su documento

1

Formato para la Elaboración del Trabajo Final

Dirección de Posgrado UAJMS, octubre 2020

Manda sobre estructura, márgenes, tipografía, numeración y citación

2

Lineamientos Técnicos Complementarios

Del área, 2026

Mandan sobre el producto de software y cómo se evidencia en el documento

3

Plan de Estudios del Diplomado

2026

Manda sobre la evaluación

Si dos se contradicen: el Formato 2020 manda en lo formal, los Lineamientos 2026 en lo técnico.

Qué se escribe, y en qué semana

Apartado	Qué contiene	Semana
1.1 Antecedentes	Soluciones existentes y qué dejan sin resolver	**1**
1.2 – 1.3 Problema	Situación actual y la pregunta que el sistema responde	**1**
1.4 Justificación	Por qué vale la pena, con factibilidad técnica	**1**
1.5 Objetivos	General y específicos, verificables	**1**
2.2 Metodología	Scrum o Kanban aplicado a su proyecto real	**1**
2.3 Requisitos	Actores, historias de usuario, RF, RNF, MoSCoW	**1**
2.1 · 2.4 · 2.5	Marco teórico, diseño de la solución y justificación del stack	**2**
2.6 Implementación	Frontend, backend y persistencia	**2 – 3**
2.7 · 2.8	Seguridad y pruebas, con tabla de resultados	**3**
2.9 · Cap. 3 · Anexos	Despliegue, conclusiones y manuales	**4**

El documento no se escribe al final. Cada entrega semanal es un tramo más del mismo archivo.

Cada apartado se alimenta de algo que ya tienen

Si un apartado no tiene evidencia detrás, es relleno. Y en la defensa se nota en la primera pregunta.

Apartado	La evidencia que lo alimenta
2.3 Requisitos	La matriz de requisitos y el tablero de tareas
2.4 Diseño	Los diagramas de arquitectura, de datos y los wireframes
2.6 Implementación	Los commits y los fragmentos de código relevantes
2.7 Seguridad	La configuración real de autenticación y el .env.example
2.8 Pruebas	La tabla de casos ejecutados, con resultado y fecha
2.9 Despliegue	La dirección pública y las capturas del panel de la plataforma
3 Conclusiones	Los objetivos específicos del 1.5, respondidos uno por uno

El error más caro del Capítulo 1

Lo que suelen escribir	Por qué falla	Cómo se escribe
“Mejorar la gestión de citas del consultorio”	No se puede contrastar con nada	**“Implementar el módulo de reserva que permita al paciente crear, consultar y cancelar su cita, validado con los casos de prueba del apartado 2.8”**
“Utilizar tecnologías modernas”	No es un objetivo, es una preferencia	**“Justificar la selección del stack contra los requisitos no funcionales del apartado 2.3”**
“Realizar un sistema web completo”	“Completo” no significa nada	**“Desplegar el sistema en una dirección pública accesible, con los ocho requisitos mínimos verificados”**

Un objetivo específico que no pueda contrastarse con una evidencia concreta del Capítulo 2 no es un objetivo: es un deseo.

Seis errores que reprueban

1. Credenciales o claves en el documento o en el repositorio
2. Capturas con datos personales reales de pacientes, clientes o terceros
3. Capturas ilegibles o diagramas hechos a mano
4. Historial de un solo commit el día de la entrega
5. Fuentes sin citar, o capturas de blogs como sustento técnico
6. Un sistema que solo corre en la máquina del autor

La documentación oficial del framework es fuente válida y citable. Un video no lo es.

Sobre el uso de asistentes de IA

Lo van a usar todos, así que lo hablamos de frente.

1

Permitido y esperado

Como herramienta de apoyo: depuración, exploración de alternativas, borradores, casos de prueba.

2

Obligatorio declararlo

En el apartado de metodología: qué herramienta y para qué la usaron.

3

No exime de nada

En la defensa hay que ejecutar y explicar el sistema. La falta de dominio técnico invalida la defensa, sin importar quién escribió el código.

Texto generado y no comprendido es plagio de sí mismo: si no pueden explicar un párrafo de su propio documento, ese párrafo no debería estar ahí.

La plantilla oficial, en vivo

Cinco cosas que casi nadie sabe hacer y todos necesitan desde el lunes.

1	**Los estilos ya están definidos**	Apliquen “Título 1” y “Título 2”. La numeración se acomoda sola. Nadie numera títulos a mano.
2	**El índice se actualiza con un clic**	Y también el índice de figuras y el de tablas.
3	**Las figuras llevan epígrafe debajo**	Figura 3. Diagrama de arquitectura del sistema. Las tablas llevan su título encima.
4	**Las fuentes se citan en el texto**	Y quedan en la lista de referencias. La documentación oficial de un framework se cita.
5	**Los preliminares se llenan al final**	El resumen se escribe cuando el trabajo está terminado, nunca al principio.

El archivo que abran esta noche es el que entregan el 10 de octubre. No hay conversión posterior.

BLOQUE 4

Declaren su proyecto

04

Se llena ahora, en clase. No es tarea.

Lo que pide el formulario

Las respuestas se usan esta misma noche para armar la tutoría del lunes.

1. Nombre completo y correo institucional
2. ¿Tiene un proyecto avanzado de módulos anteriores, o parte de cero?
3. Título tentativo del proyecto
4. **El problema, en una sola frase**
5. ¿Quiénes lo usarían? Dos o tres perfiles
6. Stack que piensa usar, o “aún no lo decido”
7. ¿Qué parte ya tiene construida? Enlace al repositorio si existe
8. El mayor riesgo que ve para terminar en cuatro semanas
9. **¿Necesita que se le proponga un tema?**

Si no tienen tema, marquen la pregunta 9 y se les asigna uno del banco.

Si parten de cero: cinco temas ya acotados

Tema	Alcance que se espera
Agenda de citas para consultorio	Dos roles, reserva, confirmación y notificación
Control de inventario para tienda de barrio	Productos, entradas y salidas, alerta de stock mínimo
Registro de asistencia con código QR	Generación del código, marcaje y reporte por período
Gestión de pedidos para un restaurante pequeño	Carta, pedido, estado de preparación y cierre de cuenta
Seguimiento de mantenimiento de equipos	Ficha de equipo, orden de trabajo, historial y vencimientos

Los cinco cumplen los ocho requisitos mínimos y caben en cuatro semanas. Están publicados en el aula virtual.

BLOQUE 5

Elijan su grupo

05

Su franja de tutoría para todo el módulo.

Seis grupos, cinco personas cada uno

Grupo	Su franja, todas las semanas	Cupos
Grupo 1	Lunes 20:00 – 21:00	5
Grupo 2	Lunes 21:00 – 22:00	5
Grupo 3	Martes 17:00 – 18:00	5
Grupo 4	Martes 18:00 – 19:00	5
Grupo 5	Jueves 20:00 – 21:00	5
Grupo 6	Jueves 21:00 – 22:00	5

El Grupo 1 tiene su primera tutoría el lunes 14 a las 20:00. Es decir, en tres días.

Elijan sabiendo eso.

Reglas del grupo

1. **El grupo es estable**
   No se cambia de franja semana a semana. El grupo que eligen hoy es el suyo hasta el final.

2. **Cupo máximo: cinco**
   Cuando un grupo se llena, el Planificador lo cierra solo.

3. **Cambio de grupo**
   Solo por causa justificada, pedido por el foro con 48 horas de anticipación y sujeto a cupo.

4. **Quien falta no recupera**
   La tutoría es de los cinco. Esa franja es el tiempo de sus compañeros.

Abran ahora el Planificador en el aula virtual y elijan.

Antes de dormir, esta noche

Si esto no está, la primera semana se les va en instalar cosas.

- [ ] **Formulario de declaración de proyecto enviado**
- [ ] **Grupo de tutoría elegido en el Planificador**
- [ ] Cuenta de GitHub o GitLab activa
- [ ] Git instalado y configurado con su nombre y su correo
- [ ] Node.js LTS instalado, o el entorno del stack que vayan a declarar
- [ ] Editor de código instalado
- [ ] Cliente de API: Postman, Insomnia o Thunder Client
- [ ] Cuenta en una plataforma de despliegue con capa gratuita
- [ ] Plantilla de monografía descargada y abierta
- [ ] Herramienta de diagramación elegida

Las dos primeras son las únicas que no se pueden hacer mañana.

Qué llevar a su primera tutoría

Tres cosas, y no más. Con eso decidimos si el tema se aprueba, se recorta o se replantea.

1

El problema

En una sola frase. Si necesitan dos, todavía no está.

2

Tres objetivos específicos

Formulados como alcances verificables, no como deseos.

3

Las pantallas

La lista de las pantallas de su sistema, dibujadas en una hoja.

Y la entrega E1 cierra el sábado 19 de septiembre a las 23:59.

Nos vemos el martes 15, a las 19:00.

Del problema al proyecto: alcance, requisitos y objetivos verificables.

El foro ya está abierto

“Dudas de apertura del Módulo 4”, en el aula virtual.

Las cápsulas C1 a C4

Se publican el lunes 14 a las 18:00.

Empiecen recortando lo que quieren hacer.